

Matrizengleichungen

Kapitel 3 — Definitionen, Beispiele, Übungen

Studienkolleg Rahn Education Leipzig

Was ist eine Matrizengleichung?

Definition

Eine **Matrizengleichung** ist eine Gleichung, in der Matrizen vorkommen. Oft sucht man eine unbekannte Matrix X , zum Beispiel in

$$A \cdot X = B,$$

wobei A und B bekannte Matrizen sind.

Matrizengleichungen löst man ähnlich wie normale Gleichungen. **Aber Vorsicht:** Die Matrizenmultiplikation ist nicht kommutativ — die Reihenfolge ist entscheidend!

Was ist eine Matrizengleichung? — Beispiel

Beispiel

In der Gleichung

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

sind die beiden Matrizen links und rechts **bekannt**. Gesucht ist die Matrix $\mathbf{X}$, die diese Gleichung erfüllt.

Was ist eine Matrizengleichung? — Übung

Übung

Betrachten Sie die Gleichung

$$\mathbf{X} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{C}.$$

Welche Matrix ist hier gesucht? Welche Matrizen sind bekannt? Auf welcher Seite von $\mathbf{X}$ steht $\mathbf{A}$ — und warum könnte das für die spätere Lösung wichtig sein?

Gleichungstyp 1: $X + A = B$

Definition

Wir subtrahieren A auf beiden Seiten:

$$X = B - A$$

Das funktioniert genau wie bei normalen Zahlen. **Wichtig:** A und B müssen vom gleichen Typ sein.

Gleichungstyp 1 — Beispiel

Beispiel

$$\mathbf{x} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

Gleichungstyp 1 — Übung

Übung

Lösen Sie nach $\mathbf{X}$ auf:

$$\mathbf{X} + \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

Gleichungstyp 2: $A \cdot X = B$

Definition

Wir multiplizieren beide Seiten **von links** mit A^{-1} :

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B \quad \Rightarrow \quad I \cdot X = A^{-1} \cdot B \quad \Rightarrow \quad X = A^{-1} \cdot B$$

Wichtig: A muss quadratisch und invertierbar sein. Die Multiplikation mit A^{-1} muss von **links** erfolgen.

Gleichungstyp 2 — Beispiel (1/2)

Beispiel

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Zuerst die Inverse von $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ bestimmen:

$$\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1$$

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Gleichungstyp 2 — Beispiel (2/2)

Beispiel

Jetzt $\mathbf{X}$ berechnen:

$$\begin{aligned}\mathbf{X} &= \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + (-1) \cdot 3 & 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 2 \\ (-1) \cdot 5 + 2 \cdot 3 & (-1) \cdot 3 + 2 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Gleichungstyp 2 — Übung

Übung

Lösen Sie nach $\mathbf{X}$ auf:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 11 & 14 \end{pmatrix}$$

Gleichungstyp 3: $X \cdot A = B$

Definition

Jetzt multiplizieren wir beide Seiten **von rechts** mit A^{-1} :

$$X \cdot A \cdot A^{-1} = B \cdot A^{-1} \quad \Rightarrow \quad X \cdot I = B \cdot A^{-1} \quad \Rightarrow \quad X = B \cdot A^{-1}$$

Achtung: Da die Matrizenmultiplikation nicht kommutativ ist, gilt im Allgemeinen $A^{-1}B \neq BA^{-1}$ — Typ 2 und Typ 3 liefern also im Allgemeinen **unterschiedliche** Lösungen.

Gleichungstyp 3 — Beispiel

Beispiel

Mit denselben Matrizen wie bei Typ 2:

$$\mathbf{X} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{X} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Hinweis: In diesem speziellen Beispiel stimmt das Ergebnis zufällig mit dem von Typ 2 überein — das ist **nicht** der Regelfall, da $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ hier beide symmetrisch sind. Im Allgemeinen führen Typ 2 und Typ 3 zu verschiedenen Lösungen.

Gleichungstyp 3 — Übung

Übung

Lösen Sie nach $\mathbf{X}$ auf:

$$\mathbf{X} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$$

Gleichungstyp 4: $A \cdot X \cdot B = C$

Definition

Wir multiplizieren von **links** mit A^{-1} und von **rechts** mit B^{-1} :

$$A^{-1}AXBB^{-1} = A^{-1}CB^{-1} \quad \Rightarrow \quad X = A^{-1} \cdot C \cdot B^{-1}$$

Gleichungstyp 4 — Beispiel (1/3)

Beispiel

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{x} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$$

Wir identifizieren $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$.

$\mathbf{A}^{-1}$ kennen wir bereits: $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

$\mathbf{B}$ ist eine Diagonalmatrix, ihre Inverse ist einfach:

$$\mathbf{B}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Gleichungstyp 4 — Beispiel (2/3)

Beispiel

Zuerst $A^{-1} \cdot C$ berechnen:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 - 6 & 6 - 3 \\ -10 + 12 & -6 + 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Gleichungstyp 4 — Beispiel (3/3)

Beispiel

Dann mit B^{-1} multiplizieren:

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot 0 & 4 \cdot 0 + 3 \cdot \frac{1}{3} \\ 2 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot 0 & 2 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Also: $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

Gleichungstyp 4 — Übung

Übung

Lösen Sie nach $\mathbf{X}$ auf:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{X} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 18 & 12 \end{pmatrix}$$

Gleichungstyp 5: $A \cdot X^T = B$

Definition

Zuerst transponieren wir beide Seiten:

$$(AX^T)^T = B^T \Rightarrow (X^T)^T \cdot A^T = B^T \Rightarrow X \cdot A^T = B^T$$

Jetzt von rechts mit $(A^T)^{-1}$ multiplizieren:

$$X = B^T \cdot (A^T)^{-1}$$

Tipp: $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

Gleichungstyp 5 — Beispiel

Beispiel

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{X}^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

Mit $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ gilt $\mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ und $(\mathbf{A}^T)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Mit $\mathbf{B}^T = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ folgt:

$$\mathbf{X} = \mathbf{B}^T \cdot (\mathbf{A}^T)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Gleichungstyp 5 — Übung

Übung

Lösen Sie nach $\mathbf{X}$ auf:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{X}^T = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$$

Gleichungstyp 6: $A^T \cdot X + B = C$

Definition

Zuerst B subtrahieren:

$$A^T \cdot X = C - B$$

Dann von links mit $(A^T)^{-1}$ multiplizieren:

$$X = (A^T)^{-1} \cdot (C - B)$$

Gleichungstyp 6 — Beispiel

Beispiel

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^T \cdot \mathbf{x} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Mit $(\mathbf{A}^T)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (wie im vorherigen Beispiel) und

$$\mathbf{C} - \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 4 - 1 & 5 - 1 \\ 1 - 0 & 4 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

folgt:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Gleichungstyp 6 — Übung

Übung

Lösen Sie nach $\mathbf{X}$ auf:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^T \cdot \mathbf{X} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Allgemeine Lösungsstrategie

Merksatz

1. **Ziel erkennen:** Auf welcher Seite steht $\mathbf{X}$? Soll $\mathbf{X}$ allein stehen?
2. **Stör-Terme entfernen:** Addition oder Subtraktion nutzen, um Terme ohne $\mathbf{X}$ auf die andere Seite zu bringen.
3. **Matrizen von $\mathbf{X}$ lösen:** steht $\mathbf{A}$ links, von links mit $\mathbf{A}^{-1}$ multiplizieren; steht $\mathbf{A}$ rechts, von rechts multiplizieren; steht $\mathbf{A}$ auf beiden Seiten, beidseitig multiplizieren.

Allgemeine Lösungsstrategie (Fortsetzung)

Merksatz

4. **Vorsicht bei Transponierten:** Erst die Gleichung so umformen, dass X allein und ohne Transponiert-Zeichen dasteht.
5. **Ergebnis prüfen:** X in die ursprüngliche Gleichung einsetzen und nachrechnen.

Denk daran: Die Inverse existiert nur, wenn die Determinante nicht Null ist — prüfe das immer zuerst!

Wichtige Regeln auf einen Blick

Merksatz

- $AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$
- $XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}$
- $AXB = C \Rightarrow X = A^{-1}CB^{-1}$
- $AX + B = C \Rightarrow X = A^{-1}(C - B)$
- $XA + B = C \Rightarrow X = (C - B)A^{-1}$

Übung: Kombinierte Gleichung

Übung

Lösen Sie nach $\mathbf{X}$ auf:

$$2\mathbf{X} - \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$